*temos*

$$\Pi_n(\mu, \sigma^2) \geq \mathrm{P}_{\mu,\sigma^2}\left(V_n + W_n > -c\right) \geq \mathrm{P}_{\mu,\sigma^2}\left(|V_n + W_n| \leq c\right) \xrightarrow{\mathrm{P}} 1,$$

*para todo* $\mu > \mu_0$ *e* $\sigma^2 > 0$. *Em outras palavras, mesmo sem as premissas de normalidade e variância conhecida, a sequência de testes induzida pelas estatísticas* (4.13) *e regiões críticas* $[T_n > z_{1-\alpha}]$ *é consistente.*

## 4.4 Testes Uniformemente Mais Poderosos

Visto que testes de mesmo tamanho para as hipóteses $H_0 : \theta \in \Theta_0$ *versus* $H_1 : \theta \in \Theta_1$ podem ter funções poder distintas, é natural perguntar qual seria o teste mais poderoso entre todos os testes de mesmo tamanho.

DEFINIÇÃO **4.4.1.** *Um teste* $\phi^\star$ *de* ***tamanho*** $\alpha$ *é uniformemente mais poderoso (UMP) para testar* $H_0 : \theta \in \Theta_0$ *versus* $H_1 : \theta \in \Theta_1$ *se, dado qualquer outro teste* $\phi$ *de* ***nível*** $\alpha$, *vale*

$$\Pi^\star(\theta) \geq \Pi(\theta), \qquad \forall\, \theta \in \Theta_1,$$

*em que* $\Pi^\star$ *e* $\Pi$ *denotam as funções poder de* $\phi^\star$ *e* $\phi$, *respectivamente.*

As questões que gostaríamos de responder são se existe um teste UMP para testar $H_0 : \theta \in \Theta_0$ *versus* $H_1 : \theta \in \Theta_1$ e, caso exista, se esse teste é único. Nesse grau de generalidade, porém, essas questões podem ser difíceis de responder. Começaremos, portanto, por um caso particular em que o problema se torna consideravelmente mais tratável: aquele em que tanto a hipótese nula quanto a hipótese alternativa são simples.

### 4.4.1 O Lema de Neyman-Pearson

TEOREMA **4.4.1** (Lema de Neyman–Pearson)**.** *Seja* $\Theta = \{\theta_0, \theta_1\}$ *e considere o problema de testar* $H_0 : \theta = \theta_0$ *versus* $H_1 : \theta = \theta_1$. *Suponha que, para* $j = 0, 1$, *a distribuição de* $\boldsymbol{X}$ *possua densidade* $f_{\theta_j}$ *em relação a uma medida* $\sigma$*-finita* $\mu$ *sob* $H_j$. *Defina a razão de verossimilhanças por*

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{X}) = \frac{f_{\theta_1}(\boldsymbol{X})}{f_{\theta_0}(\boldsymbol{X})},$$

*adotando-se a convenção* $\mathcal{L}(\boldsymbol{x}) = \infty$ *quando* $f_{\theta_0}(\boldsymbol{x}) = 0$ *e* $f_{\theta_1}(\boldsymbol{x}) > 0$. *Então, para todo* $\alpha \in (0, 1)$, *existem* $c \geq 0$ *e* $\gamma \in [0, 1]$ *tais que o teste*

$$\phi_{c,\gamma}(\boldsymbol{X}) = \begin{cases} 0, & \text{se } \mathcal{L}(\boldsymbol{X}) < c, \\ \gamma, & \text{se } \mathcal{L}(\boldsymbol{X}) = c, \\ 1, & \text{se } \mathcal{L}(\boldsymbol{X}) > c \end{cases} \tag{4.14}$$

*é um teste UMP de tamanho $\alpha$ para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ versus $H_1 : \theta = \theta_1$.*

*Reciprocamente, se $\phi^\star$ é um teste UMP de tamanho $\alpha$, então*

$$\phi^\star(\boldsymbol{X}) = \begin{cases} 0, & \text{se } \mathcal{L}(\boldsymbol{X}) < c, \\ 1, & \text{se } \mathcal{L}(\boldsymbol{X}) > c, \end{cases} \tag{4.15}$$

*$\mathrm{P}_{\theta_j}$-quase certamente, para $j = 0, 1$, de modo que dois testes UMP de tamanho $\alpha$ podem diferir apenas no conjunto $[\mathcal{L} = c]$. Em particular, se*

$$\mathrm{P}_{\theta_0}(\mathcal{L}(\boldsymbol{X}) = c) = 0,$$

*o teste mais poderoso é único, a menos de conjuntos de probabilidade nula.*

***Prova.*** A demonstração do teorema será feita em três partes:

1. Prova da existência de constantes $c$ e $\gamma$ conforme especificados no enunciado tais que $\Pi(\theta_0) = \alpha$;
2. Prova da existência de um teste UMP, isto é, a demonstração de (4.14);
3. Prova da "unicidade" do teste UMP.

**Parte 1:** Defina

$$g(t) = \mathrm{P}_{\theta_0}\left(\mathcal{L}(\boldsymbol{X}) > t\right), \quad t \in \mathbb{R},$$

de modo que $1 - g(t) = \mathrm{P}_{\theta_0}(\mathcal{L}(\boldsymbol{X}) \leq t)$ define uma f.d.a.. Logo, $g(\cdot)$ é não-crescente, contínua à direita, com $g(-\infty) = \lim_{t\to-\infty} g(t) = 1$ e $g(\infty) = \lim_{t\to\infty} g(t) = 0$. Como consequência, existe $c \geq 0$ tal que $g(c) \leq \alpha \leq g(c-)$. Escrevendo

$$\gamma = \begin{cases} \frac{\alpha - g(c)}{g(c-) - g(c)}, & \text{se } g(c) \neq g(c-), \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

obtemos

$$\begin{aligned} \Pi(\theta_0) &= \mathrm{P}_{\theta_0}\left(\mathcal{L}(\boldsymbol{X}) > c\right) + \gamma\, \mathrm{P}_{\theta_0}\left(\mathcal{L}(\boldsymbol{X}) = c\right) \\ &= g(c) + \gamma \times (g(c-) - g(c)) \\ &= g(c) + \frac{\alpha - g(c)}{g(c-) - g(c)} \times (g(c-) - g(c)) \\ &= \alpha, \end{aligned}$$

se $\gamma > 0$, e $\Pi(\theta_0) = \mathrm{P}_{\theta_0}\left(\mathcal{L}(\boldsymbol{X}) > c\right) = g(c) = \alpha$, caso contrário.

**Parte 2:** Seja $\phi$ um teste qualquer com função poder $\Pi$ satisfazendo $\Pi(\theta) \leq \alpha$. Mostraremos que $\Pi_{c,\gamma}(\theta_1) \geq \Pi(\theta_1)$. Para isso, observe que

$$\phi_{c,\gamma}(\boldsymbol{x}) - \phi(\boldsymbol{x}) > 0 \quad \Rightarrow \quad \phi_{c,\gamma}(\boldsymbol{x}) > 0 \quad \Rightarrow \quad \mathcal{L}(\boldsymbol{x}) \geq c \quad \Rightarrow \quad f_{\theta_1}(\boldsymbol{x}) - cf_{\theta_0}(\boldsymbol{x}) \geq 0,$$

e

$$\phi_{c,\gamma}(\boldsymbol{x}) - \phi(\boldsymbol{x}) < 0 \quad \Rightarrow \quad \phi_{c,\gamma}(\boldsymbol{x}) < 1 \quad \Rightarrow \quad \mathcal{L}(\boldsymbol{x}) \leq c \quad \Rightarrow \quad f_{\theta_1}(\boldsymbol{x}) - cf_{\theta_0}(\boldsymbol{x}) \leq 0,$$

de modo que

$$[\phi_{c,\gamma}(\boldsymbol{x}) - \phi(\boldsymbol{x})] \times [f_{\theta_1}(\boldsymbol{x}) - cf_{\theta_0}(\boldsymbol{x})] \geq 0.$$

Logo,

$$\int [\phi_{c,\gamma}(\boldsymbol{x}) - \phi(\boldsymbol{x})] \times [f_{\theta_1}(\boldsymbol{x}) - cf_{\theta_0}(\boldsymbol{x})] \, \mathrm{d}\nu(\boldsymbol{x}) \geq 0$$

e, portanto,

$$\begin{aligned} \Pi_{c,\gamma}(\theta_1) - \Pi(\theta_1) &= \int [\phi_{c,\gamma}(\boldsymbol{x}) - \phi(\boldsymbol{x})] \, f_{\theta_1}(\boldsymbol{x}) \mathrm{d}\nu(\boldsymbol{x}) \\ &\geq c \int [\phi_{c,\gamma}(\boldsymbol{x}) - \phi(\boldsymbol{x})] \, f_{\theta_0}(\boldsymbol{x}) \mathrm{d}\nu(\boldsymbol{x}) = c \left(\Pi_{c,\gamma}(\theta_0) - \Pi(\theta_0)\right). \end{aligned}$$

Ou seja, $\Pi_{c,\gamma}(\theta_1) - \Pi(\theta_1) \geq c(\alpha - \alpha) = 0$.

**Parte 3:** Seja $\phi^\star$ é um teste UMP de tamanho $\alpha$ para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ *versus* $H_1 : \theta = \theta_1$. Queremos mostrar que vale (4.15). Como ambos os testes são UMP de tamanho $\alpha$, temos

$$\int [\phi_{c,\gamma}(\boldsymbol{x}) - \phi^\star(\boldsymbol{x})] \times [f_{\theta_1}(\boldsymbol{x}) - cf_{\theta_0}(\boldsymbol{x})] \, \mathrm{d}\nu(\boldsymbol{x}) = 0.$$

O integrando é nulo se, e somente se, $\phi_{c,\gamma}(\boldsymbol{x}) = \phi^\star(\boldsymbol{x})$ ou $f_{\theta_1}(\boldsymbol{x}) = cf_{\theta_0}(\boldsymbol{x})$, e positivo caso contrário. Segue disso que

$$\nu\left(\{\boldsymbol{x} \in \mathcal{X}_n : \phi_{c,\gamma}(\boldsymbol{x}) \neq \phi^\star(\boldsymbol{x}) \text{ e } f_{\theta_1}(\boldsymbol{x}) \neq cf_{\theta_0}(\boldsymbol{x})\}\right) = 0.$$

Logo, a menos que $\mathcal{L}(\boldsymbol{x}) = c$, devemos ter

$$\phi^\star(\boldsymbol{x}) = \phi_{c,\gamma}(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} 0, & \text{se } \mathcal{L}(\boldsymbol{x}) < c, \\ 1, & \text{se } \mathcal{L}(\boldsymbol{x}) > c. \end{cases}$$

□

**Exemplo 4.4.1.** *Suponha* $X_1, \ldots, X_n \overset{ind}{\sim} \text{Exponencial}(\theta)$, *em que* $\mathrm{E}_\theta X = \theta$. *Neste caso, a razão de verossimilhanaçs*

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{X}) = \left(\frac{\theta_0}{\theta_1}\right)^n e^{-\left(\frac{1}{\theta_1} - \frac{1}{\theta_0}\right)S},$$

*em que* $S = \sum_{i=1}^{n} X_i$*, caracteriza um teste UMP para testar* $H_0 : \theta = \theta_0$ *contra* $H_1 : \theta = \theta_1$ *da forma* (4.14)*. Supondo* $\theta_0 < \theta_1$*, queremos*

$$\alpha = \mathrm{E}_{\theta_0}\, \phi_{\gamma,c}(\boldsymbol{X}) = \mathrm{P}_{\theta_0}(\mathcal{L}(\boldsymbol{X}) > c) + \gamma\, \mathrm{P}_{\theta_0}(\mathcal{L}(\boldsymbol{X}) = c).$$

*Mas,*

$$\mathrm{P}_{\theta_0}(\mathcal{L}(\boldsymbol{X}) > c) = \mathrm{P}_{\theta_0}\left( S > -\frac{\log\left[c\,(\theta_1/\theta_0)^n\right]}{\frac{1}{\theta_1} - \frac{1}{\theta_0}} \right) \equiv \mathrm{P}_{\theta_0}(S > \kappa),$$

*e, analogamente,* $\mathrm{P}_{\theta_0}(\mathcal{L}(\boldsymbol{X}) = c) = \mathrm{P}_{\theta_0}(S = \kappa)$*.*

*Como, sob* $H_0$*,* $S \sim \mathrm{Gama}(n, \theta)$*, então* $\mathrm{P}_{\theta_0}(\mathcal{L}(\boldsymbol{X}) = c) = 0$*. Logo, o teste UMP é não-aleatorizado, único e de tamanho*

$$\alpha = \mathrm{P}_{\theta_0}(S > \kappa).$$

*Além disso, temos* $\kappa = \gamma_{n,\theta;\alpha}$*, isto é, o quantil de ordem* $\alpha$ *da distribuição* $\mathrm{Gama}(n, \theta)$*. Em resumo, o teste UMP de tamanho* $\alpha$ *para o presente problema é dado por*

$$\phi_1(\boldsymbol{X}) = \mathbb{1}\left(S > \gamma_{n,\theta_0;1-\alpha}\right). \tag{4.16}$$

No exemplo anterior, o teste UMP obtido é expresso em termos de uma estatística suficiente. Esse resultado está de acordo com o Teorema 4.3.1, segundo o qual, dada uma estatística suficiente para $\mathcal{P}$, qualquer teste pode ser representado em termos dessa estatística sem alterar sua função poder. O próximo exemplo ilustra essa propriedade em uma situação na qual o teste UMP, obtido por meio do Lema de Neyman-Pearson, é aleatorizado.

**Exemplo 4.4.2.** *Seja* $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ *uma a.a. de uma população* $\mathrm{Poisson}(\theta)$ *com* $\theta \in \{\theta_0, \theta_1\}$*. Pelo lema de Neyman-Pearson, testes UMP para testar* $H_0 : \theta = \theta_0$ *versus* $H_1 : \theta = \theta_1$ *são da forma* (4.14)*. Neste exemplo,*

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{X}) = \frac{\mathrm{P}_{\theta_1}(\boldsymbol{X})}{\mathrm{P}_{\theta_0}(\boldsymbol{X})} = \frac{e^{n\theta_1}\theta_1^S \big/ \prod_{i=1}^n X_i!}{e^{n\theta_0}\theta_0^S \big/ \prod_{i=1}^n X_i!} = \left(\frac{\theta_1}{\theta_0}\right)^S e^{n(\theta_1 - \theta_0)},$$

*em que* $S = \sum_{i=1}^{n} X_i \sim \mathrm{Poisson}(n\theta)$*. Supondo* $\theta_1 > \theta_0$*,*

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{X}) > c \quad \Leftrightarrow \quad S > \frac{\log c - n(\theta_1 - \theta_0)}{\log(\theta_1/\theta_0)} \equiv \kappa.$$

*Logo, as constantes* $\kappa \in \mathbb{N}$ *e* $\gamma$ *são escolhidas de modo que*

$$\mathrm{P}_{\theta_0}(S > \kappa) \leq \alpha < \mathrm{P}_{\theta_0}(S \geq \kappa),$$

*e* $\mathrm{P}_{\theta_0}(S > \kappa) + \gamma\, \mathrm{P}_{\theta_0}(S = \kappa) = \alpha$*.*

*Como ilustração, retome o exemplo 4.3.3, porém, agora, com* $H_0 : \theta = 1$ *e* $H_1 : \theta = \theta_1$, *com* $\theta_1 > 1$. *Nele,* $\alpha = 5\%$ *e* $n = 50$. *Além disso, vimos que* $\mathrm{P}_{\theta=1}(S > 62) = 4,24\%$ *e* $\mathrm{P}_{\theta=1}(S \geq 62) = 5,57\%$. *Como consequência,* $\kappa = 62$, $\mathrm{P}_{\theta=1}(S = 62) = 1,33\%$ *e*

$$\gamma = \frac{0,05 - 0,0424}{0,0133} = 57,14\%.$$

*Ou seja, temos o teste UMP de tamanho* $\alpha = 5\%$ *para testar* $H_0 : \theta = 1$ *vs.* $H_1 : \theta = \theta_1$, *com* $\theta_1 > 1$,

$$\phi(\boldsymbol{X}) = \begin{cases} 1, & \text{se } S > 62, \\ 0,5714, & \text{se } S = 62, \\ 0, & \text{se } S < 62. \end{cases}$$

*Fica como exercício determinar um teste UMP para testar* $H_0 : \theta = \theta_0$ *contra* $H_1 : \theta = \theta_1$ *quando* $\theta_1 < \theta_0$.

Note que os testes obtidos nos dois exemplos acima são UMP para testar as **hipóteses simples** $H_0 : \theta = \theta_0$ versus $H_1 : \theta = \theta_1$, para todo $\theta_1 > \theta_0$. Isso sugere a questão: seria também este teste UMP para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ versus $H_1 : \theta > \theta_0$? Responderemos esta questão em um contexto um pouco mais geral. Suponha $\phi^\star$ UMP de tamanho $\alpha$ para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ versus $H_1 : \theta = \theta_1$, para todo $\theta_1 \in \Theta_1$. Se $\phi$ é um teste arbitrário de nível $\alpha$ para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ versus $H_1 : \theta \in \Theta_1$, entaõ $\phi$ também pode ser usado para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ versus $H_1 : \theta = \theta_1$, para qualquer $\theta_1 \in \Theta_1$. Como $\phi^\star$ é UMP para cada uma dessas alternativas simples, então

$$\Pi_{\phi^\star}(\theta) \geq \Pi_{\phi}(\theta), \quad \forall \theta \in \Theta_1.$$

Como o teste $\phi$ de nível $\alpha$ foi escolhido arbitrariamente, concluímos que $\phi^\star$ também é UMP para testar $H_0 : \theta = \theta_0$ versus $H_1 : \theta \in \Theta_1$. A proposição a seguir formaliza esse resultado.

PROPOSIÇÃO **4.4.1.** *Se* $\phi^\star$ *é um teste UMP de tamanho* $\alpha$ *para testar* $H_0 : \theta = \theta_0$ *versus* $H_1 : \theta = \theta_1$, *para todo* $\theta_1 \in \Theta_1$, *então* $\phi^\star$ *também é um teste UMP de tamanho* $\alpha$ *para testar* $H_0$ *versus* $H_1 : \theta \in \Theta_1$.

É importante ressaltar que a condição de que o teste $\phi^\star$ é o mesmo para todo $\theta_1 \in \Theta_1$ é essencial. O exemplo a seguir ilustra este ponto.

**Exemplo 4.4.1** (Continuação). *De acordo com a proposição 4.4.1, o teste (4.16) é UMP de tamanho* $\alpha$ *para testar* $H_0 : \theta = \theta_0$ *contra* $H_1 : \theta > \theta_0$. *Porém, para testar* $H_0$ *contra a alternativa* $H_1 : \theta < \theta_0$, *temos, de forma análoga, que o (único) teste UMP é dado por*

$$\phi_2(\boldsymbol{X}) = \mathbb{1}(S < \gamma_{n,\theta_0;\alpha}). \tag{4.17}$$

*A figura 4.12 compara as funções poder associadas aos testes* $\phi_1$ *e* $\phi_2$ *para caso particular em que* $\theta_0 = 1$, $\alpha = 5\%$ *e* $n = 20$. *Para fins de ilustração, estendemos ambas as funções para o intervalo* $(0, \infty)$. *Como se pode observar, ambos os testes possuem tamanho* $\alpha$. *Porém, as curvas divergem nas regiões* $[\theta > 1]$ *e* $[\theta < 1]$. *Especificamente, na região* $[\theta > 1]$, *temos* $\Pi_1 > \Pi_2$, *refletindo o fato de que* $\phi_1$ *é UMP de tamanho* $\alpha$ *quando* $H_1 : \theta < 1$. *Por razões análogas, observamos a situação oposta na região* $[\theta < 1]$.

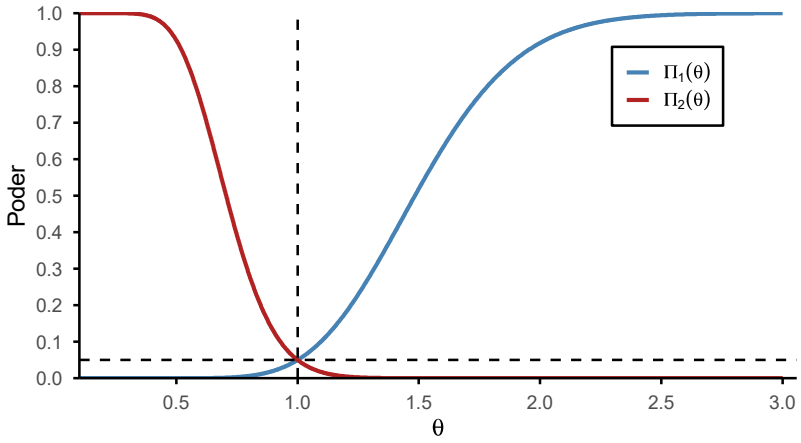



**Figura 4.12:** Fuções poder associadas aos testes UMP $\phi_1$ e $\phi_2$ de tamanho $\alpha = 5\%$ associados, respectivamente, às hipóteses unilaterais $H_0 : \theta_0 = 1$ *versus* $H_1 : \theta > 1$ (linha azul) e $H_1 : \theta < 1$ (linha vermelha).

### 4.4.2 Razões de Verossimilhanças Monótonas

A figura 4.12 no exemplo 4.4.1 indica que os testes (4.16) e (4.17) também são UMP para testar $H_0 : \theta \leq \theta_0$ *vs.* $H_1 : \theta > \theta_0$ e $H_0 : \theta \geq \theta_0$ *vs.* $H_1 : \theta < \theta_0$, respectivamente. Com efeito, suas respectivas a funções poder seguem inalteradas em $\Theta_1$ e ambos os testes permanecem de tamanho $\alpha$ após estendermos o espaço paramétrico $\Theta$ para toda a semirreta $(0, \infty)$. Como veremos abaixo, este fenômeno é caso particular de um resultado mais geral.

DEFINIÇÃO **4.4.2.** *Sejam $\nu$ uma medida $\sigma$-finita e $\mathcal{P} = \{\mathrm{P}_\theta : \theta \in \Theta\}$, com $\Theta \subseteq \mathbb{R}$, tal que $\mathrm{P}_\theta \ll \nu$ e $\frac{\mathrm{d}\,\mathrm{P}_\theta}{\mathrm{d}\nu} = f_\theta$, para todo $\theta \in \Theta$. Dizemos que $\mathcal{P}$ possui razão de verossimilhança monótona em $T(\boldsymbol{X})$ (estatística real) se, para todo $\theta < \theta'$, existir uma função não-decrescente $h_{\theta,\theta'}(\cdot)$ tal que*

$$\frac{f_{\theta'}(\boldsymbol{x})}{f_\theta(\boldsymbol{x})} = h_{\theta,\theta'}(T(\boldsymbol{x})),$$

*para todo $\boldsymbol{x} \in \mathcal{X}_n$.*

**Exemplo 4.4.3.** *Suponha que $\mathcal{P}$ pertença à família Exponencial (uniparamétrica) com parametrização (1.1). Então,*

$$\frac{f_{\theta'}(\boldsymbol{x})}{f_\theta(\boldsymbol{x})} = \frac{\exp\{\eta(\theta)T(x) - b(\theta)\}\, h(x)}{\exp\{\eta(\theta)T(x) - b(\theta)\}\, h(x)} = \exp\{[\eta(\theta') - \eta(\theta)]\, T(x) - [b(\theta') - b(\theta)]\},$$

*de modo que a razão de verossimilhanças é monótona se, e somente se, $\eta(\cdot)$ é uma função não-decrescente. Para ilustrar, seguem abaixo alguns casos particulares que satisfazem essa condição:*

1. ***Modelo Binomial**,*

$$\eta(\theta) = \log \frac{\theta}{1-\theta};$$

2. ***Modelo Normal*** *($\mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$, variância conhecida):*

$$\eta(\theta) = \frac{\theta}{\sigma};$$

3. ***Modelo Poisson****:* $\eta(\theta) = \log\theta$.

**Exemplo 4.4.4.** *Considere a família de localização $\mathcal{P} = \{f_\theta(\cdot) = f_0(\cdot - \theta) : \theta \in \mathbb{R}\}$. Essa família possui razão de verossimilhanças monótona em $T(x) = x$ se, e somente se, $f_0$ é log-côncava, isto é, se $u(x) = \log f_0(x)$ é uma função côncava.*

*De fato, dados $\theta' > \theta$, defina $\delta = \theta' - \theta > 0$. Então,*

$$\log\frac{f_{\theta'}(x)}{f_\theta(x)} = u(x-\theta') - u(x-\theta) = u(y) - u(y+\delta),$$

*em que $y = x - \theta'$. Portanto, a razão $f_{\theta'}(x)/f_\theta(x)$ é não decrescente em $x$ se, e somente se,*

$$y \longmapsto u(y) - u(y+\delta)$$

*é não decrescente para todo $\delta > 0$.*

*Se $u$ é côncava, seus incrementos*

$$u(y+\delta) - u(y)$$

*são não crescentes em $y$, para todo $\delta > 0$. De fato, sejam $y_1 < y_2$ e $d = y_2 - y_1 > 0$. Como*

$$y_2 = \frac{d}{d+\delta}(y_2+\delta) + \frac{\delta}{d+\delta}y_1 \qquad e \qquad y_1 + \delta = \frac{\delta}{d+\delta}(y_2+\delta) + \frac{d}{d+\delta}y_1,$$

*a concavidade de $u$ implica $u(y_2) + u(y_1+\delta) \geq u(y_2+\delta) + u(y_1)$ e, consequentemente,*

$$u(y_1+\delta) - u(y_1) \geq u(y_2+\delta) - u(y_2).$$

*Logo, $u(y) - u(y+\delta)$ é não decrescente, o que estabelece a propriedade da razão de verossimilhanças monótona.*

*Reciprocamente, suponha $a < b$ e tome $y = a$, $y' = (a+b)/2$ e $\delta = (b-a)/2$. Como $y' > y$, a monotonicidade implica*

$$u\left(\frac{a+b}{2}\right) - u(b) \geq u(a) - u\left(\frac{a+b}{2}\right),$$

*e, portanto,*

$$u\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{u(a)+u(b)}{2}.$$

*Assim, $u$ é côncava e, consequentemente, $f_0$ é log-côncava.*[1]

*Como ilustração, considere a família de Laplace com parâmetro de escala $\sigma > 0$ conhecido:*

$$f_\theta(x) = \frac{1}{2\sigma} \exp\left\{-\frac{|x-\theta|}{\sigma}\right\} = f_0(x-\theta).$$

*Nesse caso, $\log f_0(x) = -\log(2\sigma) - |x|/\sigma$. Como $x \mapsto |x|$ é convexa, $x \mapsto -|x|$ é côncava. Logo, $\log f_0$ é côncava e a família de Laplace possui razão de verossimilhanças monótona em $T(x) = x$.*

TEOREMA **4.4.2.** *Seja $\mathcal{P}$ um modelo com razão de verossimilhança monótona em $T$. Então, existe um teste UMP para testar $H_0 : \theta \leq \theta_0$ versus $H_1 : \theta > \theta_0$ da forma*

$$\phi(\boldsymbol{X}) = \begin{cases} 1, & \text{se } T > \kappa, \\ \gamma, & \text{se } T = \kappa, \\ 0, & \text{se } T < \kappa, \end{cases} \tag{4.18}$$

*em que $0 \leq \gamma \leq 1$ e $\kappa$ são escolhidos de modo que $\Pi_\phi(\theta_0) = \alpha$ e $\Pi_\phi(\theta)$ é não decrescente em $\theta$. Além disso,*

*(i) se $\varphi$ é qualquer outro teste com $\Pi_\varphi(\theta_0) = \alpha$, então $\Pi_\phi(\theta) \leq \Pi_\varphi(\theta)$, para todo $\theta \in \Theta_0$;*

*(ii) para qualquer $\theta_0'$ fixado, o teste (4.18) é UMP de tamanho $\alpha' = \Pi_\phi(\theta_0')$ para testar $H_0 : \theta \leq \theta_0'$ versus $H_1 : \theta > \theta_0'$.*

OBSERVAÇÃO 4.4.1. *Um teste UMP para testar $H_0 : \theta \geq \theta_0$ versus $H_1 : \theta < \theta_0$ é obtido invertendo-se as desigualdades em (4.18).*

***Prova.*** Escolha $\kappa$ de modo que

$$\mathrm{P}_{\theta_0}(T > \kappa) \leq \alpha \leq \mathrm{P}_{\theta_0}(T \geq \kappa) \tag{4.19}$$

e, se $\mathrm{P}_{\theta_0}(T = \kappa) > 0$, defina

$$\gamma = \frac{\alpha - \mathrm{P}_{\theta_0}(T > \kappa)}{\mathrm{P}_{\theta_0}(T = \kappa)}.$$

Se $\mathrm{P}_{\theta_0}(T = \kappa) = 0$, tome qualquer $\gamma \in [0, 1]$. Logo,

$$\Pi_\phi(\theta_0) = \mathrm{P}_{\theta_0}(T > \kappa) + \gamma\, \mathrm{P}_{\theta_0}(T = \kappa) = \alpha.$$

[1] Uma função mensurável definida em um intervalo é côncava se, e somente se, é côncava no ponto médio, isto é,

$$\varphi\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \frac{\varphi(x) + \varphi(y)}{2}$$

para quaisquer $x$ e $y$ no intervalo.

Mostremos inicialmente que $\Pi_\phi$ é não decrescente. Se $\theta' > \theta$, segue da propriedade da RVM que

$$h_{\theta,\theta'}(T) = \frac{f_{\theta'}(\boldsymbol{X})}{f_\theta(\boldsymbol{X})}$$

é uma função não decrescente de $T$. Como $\phi$ também é não decrescente em $T$, segue que[2]

$$\mathrm{Cov}_\theta\left(\phi(\boldsymbol{X}), h_{\theta,\theta'}(T)\right) \geq 0.$$

e, portanto,

$$\begin{aligned}
\Pi_\phi(\theta') &= \mathrm{E}_\theta\, \phi(\boldsymbol{X}) h_{\theta,\theta'}(T) \\
&= \mathrm{E}_\theta\, \phi(\boldsymbol{X})\, \mathrm{E}_\theta\, h_{\theta,\theta'}(T) + \mathrm{Cov}_\theta\left(\phi(\boldsymbol{X}), h_{\theta,\theta'}(T)\right) \\
&\geq \mathrm{E}_\theta\, \phi(\boldsymbol{X})\, \mathrm{E}_\theta\, h_{\theta,\theta'}(T) \\
&= \Pi_\phi(\theta).
\end{aligned}$$

Em particular, para todo $\theta \leq \theta_0$, $\Pi_\phi(\theta) \leq \Pi_\phi(\theta_0) = \alpha$. Logo, $\phi$ é um teste de nível $\alpha$ para $H_0 : \theta \leq \theta_0$.

Agora, fixe $\theta_1 > \theta_0$. Como

$$h_{\theta_0,\theta_1}(T) = \frac{f_{\theta_1}(\boldsymbol{X})}{f_{\theta_0}(\boldsymbol{X})}$$

é não decrescente em $T$, o teste $\phi$, que rejeita $H_0$ para valores grandes de $T$, possui a forma do teste da razão de verossimilhanças do LNP. Logo, $\phi$ é mais poderoso em $\theta_1$ do que qualquer outro teste de nível $\alpha$. Como $\theta_1 > \theta_0$ foi escolhido arbitrariamente, essa desigualdade vale para todo $\theta_1 \in \Theta_1$ e, portanto, $\phi$ é UMP de nível $\alpha$.

Para demonstrar a afirmação (i), seja $\varphi$ um teste tal que $\Pi_\varphi(\theta_0) = \Pi_\phi(\theta_0) = \alpha$. Fixe $\theta < \theta_0$ e considere as hipóteses $H_0' : \theta = \theta$ *versus* $H_1' : \theta = \theta_0$. A razão

$$\frac{f_{\theta_0}(\boldsymbol{X})}{f_\theta(\boldsymbol{X})}$$

é não decrescente em $T$. Pelo LNP, entre os testes que têm poder $\alpha$ sob $\theta_0$, o teste $\phi$ possui a menor probabilidade de rejeição sob $\theta$. Portanto, $\Pi_\phi(\theta) \leq \Pi_\varphi(\theta)$. Como para $\theta = \theta_0$, vale a igualdade, temos $\Pi_\phi(\theta) \leq \Pi_\varphi(\theta)$, para todo $\theta \in \Theta_0$.

Para demonstrar (ii), fixe $\theta_0' \in \Theta$ e defina $\alpha' = \Pi_\phi(\theta_0')$. Como $\Pi_\phi$ é não decrescente, $\Pi_\phi(\theta) \leq \Pi_\phi(\theta_0') = \alpha'$, para todo $\theta \leq \theta_0'$. Logo, $\phi$ tem tamanho $\alpha'$ para testar $H_0 : \theta \leq \theta_0'$. Além disso, para cada $\theta_1 > \theta_0'$, a razão

$$\frac{f_{\theta_1}(\boldsymbol{X})}{f_{\theta_0'}(\boldsymbol{X})}$$

[2] Se $T_1$ e $T_2$ são cópias independentes de $T$, então, para quaisquer funções não decrescentes $g$ e $h$,

$$2\,\mathrm{Cov}(g(T), h(T)) = \mathrm{E}\left\{[g(T_1) - g(T_2)][h(T_1) - h(T_2)]\right\} \geq 0.$$

é não decrescente em $T$. Novamente pelo LNP, $\phi$ é mais poderoso do que qualquer teste de nível $\alpha'$ no ponto $\theta_1$. Como isso vale para todo $\theta_1 > \theta_0'$, o teste $\phi$ é UMP de tamanho $\alpha'$. □

**Exemplo 4.4.3** (Continuação)**.** *Se $\eta(\cdot)$ é uma função não-decrescente, então (4.18), em que $T$ provém da parametrização (1.1), define um teste UMP para testar $H_0 : \theta \leq \theta_0$ versus $H_1 : \theta > \theta_0$. Para as ilustrações particulares listadas anteriormente, temos os seguintes testes UMP:*

1. ***Modelos Binomial e Poisson**: $T = \sum_{i=1}^{n} X_i$ com $\gamma$ e $\kappa$ determinados de forma que o tamanho do teste seja $\alpha$;*
2. ***Modelo Normal** ($\mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$, variância conhecida): $\phi = \mathbb{1}(\bar{X} > \kappa)$.*

## 4.5 Testes Assintóticos

### 4.5.1 O Teste da Razão de Verossimilhanças

Dadas as hipóteses simples $H_0 : \theta = \theta_0$ e $H_1 : \theta = \theta_1$, o Lema de Neyman-Pearson garante que o teste UMP para testá-las se baseia na razão de verossimilhanças

$$\frac{f_{\theta_0}(\boldsymbol{X})}{f_{\theta_1}(\boldsymbol{X})} = \frac{L(\theta_0 \mid \boldsymbol{X})}{L(\theta_1 \mid \boldsymbol{X})}, \tag{4.20}$$

em que trocamos o numerador e o denominador de posição por conveniência. Mais do que isso, o LNP nos diz que $H_0$ deve ser rejeitada essa razão for suficientemente pequena. Em particular, se $L(\theta_1 \mid \boldsymbol{X}) < L(\theta_0 \mid \boldsymbol{X})$, não rejeitamos $H_0$ sob nenhum nível de significância $\alpha < 1$. Logo, em vez de (4.20), podemos considerar a estatística "normalizada"

$$\Lambda(\boldsymbol{X}) = \frac{L(\theta_0 \mid \boldsymbol{X})}{\max\{L(\theta_0 \mid \boldsymbol{X}), L(\theta_1 \mid \boldsymbol{X})\}} = \min\left\{1, \frac{L(\theta_0 \mid \boldsymbol{X})}{L(\theta_1 \mid \boldsymbol{X})}\right\}. \tag{4.21}$$

Claramente, as estatísticas testes (4.20) e (4.21) são equivalentes. A escolha por $\Lambda$ em detrimento de (4.20) se deve a outros fatores, tais como:

(a) o fato de $\Lambda$ ser uma estatística "normalizada" torna seus valores mais fáceis de serem compreendidos;

(b) o denominador envolve todo o espaço amostral, o que indica um meio de generalizar $\Lambda$ a hipóteses mais complexas;

(c) esse formato permite estabelecermos a distribuição assintótica de $\Lambda$ de forma bastante geral.